

Hệ thống kiểm soát ra vào thông minh

Báo cáo cuối kỳ và đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu

Nhóm thực hiện

Lưu Huy Minh Quang	23127016
Hoàng Nhân	23127094
Trần Cao Vân	23127141
Nguyễn Trần Thiên Phú	23127246

Khoa Công nghệ Thông tin – ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Môn: Nhập môn lập trình điều khiển thiết bị thông minh

Tháng 8 năm 2026

- ① Sản phẩm cuối cùng đang làm được gì?
- ② Các phần từng chưa hoàn thành nay ở trạng thái nào?
- ③ Đề án đáp ứng ba mục tiêu ban đầu đến đâu?
- ④ Kết luận và phạm vi của phiên bản hiện tại

Sản phẩm đã thành hình ở mức nguyên mẫu một cổng

Người dùng có thể đăng ký hồ sơ, dùng khuôn mặt hoặc thẻ để xác thực, mở cổng tự động và theo dõi sự kiện trên trang quản lý.

- **Hoàn thành:** nhận diện khuôn mặt, xác thực thẻ, điều khiển cổng, lưu hồ sơ và gửi cảnh báo.
- **Hoàn thành phát hiện hành vi trèo:** cảm biến siêu âm báo vi phạm khi có vật thể trong vùng kiểm soát lúc cổng chưa mở.
- **Hạn chế:** toàn bộ quá trình nhận diện mất khoảng 5–7 giây.

Sản phẩm cuối cùng đang làm được gì?

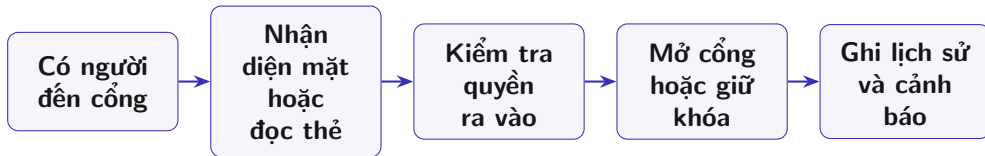
Tại cổng

- Phát hiện người tiến vào vùng cổng và phát hiện trèo khi cổng chưa mở.
- Nhận diện khuôn mặt đã đăng ký ngay trên camera.
- Đọc thẻ, phân biệt thẻ hợp lệ và không hợp lệ.
- Mở hoặc đóng thanh chắn, đổi đèn báo và phát tín hiệu xác nhận.

Trên trang quản lý

- Quản lý hồ sơ, vai trò, email và thẻ của người dùng.
- Đăng ký khuôn mặt theo ba góc nhìn.
- Xem trực tiếp camera, lịch sử xác thực và cảnh báo gần nhất.
- Gửi email đúng nhóm quản trị hoặc an ninh khi có cảnh báo.

Một lượt ra vào diễn ra như thế nào?



Điểm thay đổi so với thiết kế cũ

Trang quản lý có thể xem trực tiếp luồng camera tại cổng. Việc nhận diện vẫn được xử lý ngay trên camera và kết quả xác thực được gửi về mạch cổng.

- **Đăng ký và nhận diện khuôn mặt – Hoàn thành:** camera nhận ba góc mặt, lưu dữ liệu ngay trên thiết bị, nhận diện và gửi kết quả về cổng.
- **Phân nhóm email – Hoàn thành:** cảnh báo được gửi tới người có vai trò Quản trị viên hoặc Nhân viên an ninh; email cá nhân dùng cho thông báo lượt vào hợp lệ.
- **Luồng camera – Hoàn thành:** trang quản lý hiển thị trực tiếp hình ảnh từ camera; việc nhận diện vẫn diễn ra tại camera và kết quả được gửi về cổng.

- **Phát hiện trèo – Hoàn thành:** khi cổng chưa mở mà cảm biến siêu âm phát hiện vật thể trong vùng kiểm soát, hệ thống xác định đây là vi phạm, tiếp tục khóa cổng và gửi cảnh báo.
- **Khôi phục kết nối – Hoàn thành:** mạch và trang quản lý tự kết nối lại khi Wi-Fi hoặc kênh truyền bị gián đoạn ngắn.

Mục tiêu 1: Nhận diện được, nhưng phản hồi còn chậm

Mục tiêu ban đầu

Nhận diện tối đa 20 người trong phạm vi 0,5 m; độ chính xác trên 95%, tỷ lệ nhận nhầm dưới 2% và phản hồi dưới 1,5 giây.

- **Kết quả chức năng:** đăng ký ba góc mặt, lưu dữ liệu trên camera, tự nhận diện và mở cổng khi khớp.
- **Phù hợp quy mô nguyên mẫu:** hệ thống quản lý hồ sơ người dùng và đồng bộ tối đa 20 thẻ xuống cổng.
- **Thời gian thực tế:** từ lúc phát hiện người đến khi nhận diện và phản hồi mất khoảng 5–7 giây.

Đánh giá: Đạt chức năng, chưa đạt mục tiêu tốc độ

Hệ thống nhận diện được người dùng, nhưng phản hồi chậm hơn mức 1,5 giây đặt ra ban đầu.

Mục tiêu 2: Phát hiện trèo bằng cảm biến siêu âm

Mục tiêu ban đầu

Phát hiện hành vi trèo hoặc vượt cổng khi chưa được cấp quyền, giữ cổng ở trạng thái an toàn và gửi cảnh báo cho người quản lý.

- **Điều kiện phát hiện:** cảm biến siêu âm ghi nhận vật thể trong vùng kiểm soát khi cổng vẫn đóng và chưa có lệnh mở hợp lệ.
- **Cách xử lý:** hệ thống giữ khóa, bật trạng thái cảnh báo và gửi sự kiện lên trang quản lý.
- **Tránh báo nhầm lượt hợp lệ:** khi người dùng đã xác thực và cổng được mở, tín hiệu đi qua không bị xem là hành vi trèo.

Đánh giá: Đạt mục tiêu phát hiện và cảnh báo

Cảm biến siêu âm kết hợp trạng thái đóng hoặc mở của cổng để phát hiện hành vi trèo theo thiết kế của nhóm.

Mục tiêu 3: Luồng RFID/NFC hoàn chỉnh

Mục tiêu ban đầu

Xác thực RFID/NFC và mở cổng dưới 2 giây, độ chính xác tối thiểu 98% trong điều kiện bình thường.

- **Kết quả chức năng:** quét và gán thẻ, nhận thẻ hợp lệ hoặc không hợp lệ, mở cổng, đổi đèn, phát tín hiệu và ghi lịch sử.
- **Phương án dự phòng:** danh sách thẻ được lưu ngay trên mạch nên thẻ hợp lệ được kiểm tra mà không phải chờ máy chủ trả lời.
- **Trải nghiệm sử dụng:** thẻ hợp lệ được xử lý ngay tại cổng; thẻ không hợp lệ bị từ chối và ghi vào lịch sử.

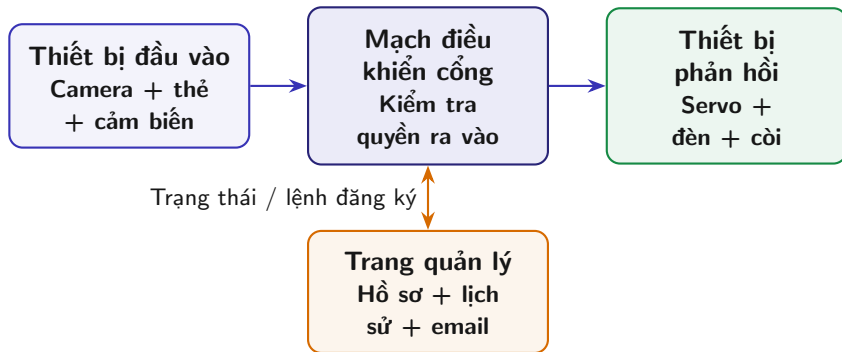
Đánh giá: Đạt mục tiêu chức năng

Luồng từ quét thẻ đến mở cổng tự động hoàn chỉnh trong sản phẩm.

Tổng hợp mức độ đáp ứng ba mục tiêu

Mục tiêu	Kết quả sản phẩm	Mức đáp ứng
Nhận diện người	Nhận diện và mở cổng; toàn bộ quá trình mất khoảng 5–7 giây	Đạt chức năng, còn chậm
Phát hiện trèo hoặc vượt cổng RFID/NFC	Cảm biến phát hiện vật thể khi cổng chưa mở, giữ khóa và gửi cảnh báo	Đạt
	Quét thẻ, kiểm tra quyền, mở cổng và ghi lịch sử	Đạt

Kiến trúc sản phẩm cuối cùng



Nguyên tắc chính: nhận diện được xử lý ngay tại camera; mạch cổng quyết định mở hoặc đóng; trang quản lý dùng để quản lý hồ sơ, theo dõi và nhận cảnh báo.

Có thể trình diễn

- Đăng ký hồ sơ, khuôn mặt và thẻ.
- Mở cổng bằng khuôn mặt hoặc RFID.
- Phát hiện trèo khi cảm biến có tín hiệu lúc cổng chưa mở.
- Từ chối người hoặc thẻ không hợp lệ.
- Hiển thị lịch sử và gửi cảnh báo.

Giới hạn còn lại

- Toàn bộ quá trình nhận diện khuôn mặt cần khoảng 5–7 giây.
- Nhật ký chủ yếu được lưu trên trình duyệt đang sử dụng.

Kết quả cuối kỳ

Nhóm đã xây dựng được một nguyên mẫu kiểm soát ra vào có đủ luồng người dùng, thiết bị và trang quản lý để trình diễn. Điểm mạnh là xác thực RFID và nhận diện khuôn mặt ngay trên thiết bị.

Kết luận so với ba mục tiêu

Mục tiêu 2 và 3 đạt yêu cầu trong sản phẩm. Mục tiêu 1 đạt chức năng phát hiện và nhận diện người dùng, nhưng toàn bộ quá trình mất khoảng 5–7 giây, chậm hơn mục tiêu ban đầu.

Hỏi đáp và thảo luận